MAVİVON
VISION ON, FUTURE CONNECTED

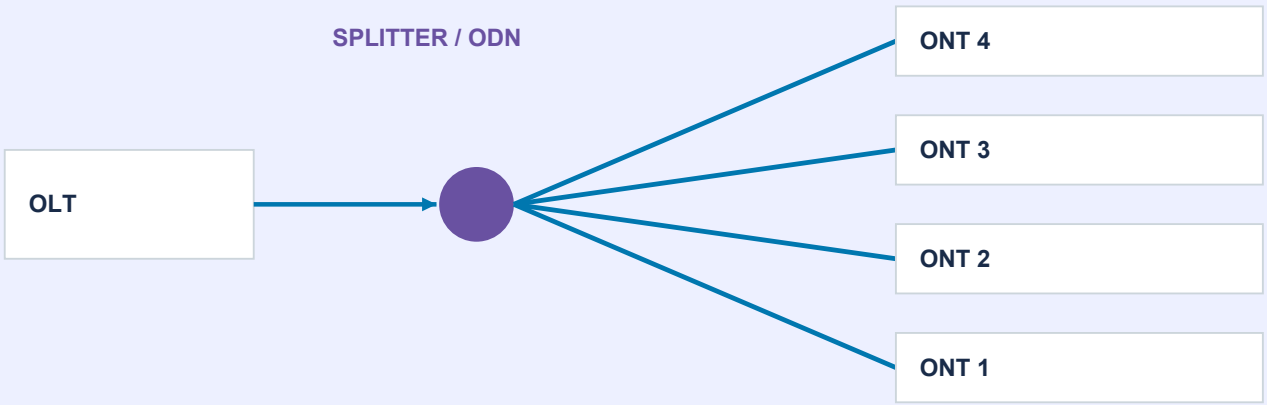
14

EĞİTİCİ YAYIN SERİSİ / OPTICAL ACCESS

GPON

ALTYAPI PLANLAMA

Optik bütçe, kapasite ve hizmet tasarımı



MAVİVON / Kavramsal ağaç; dal sayısı gerçek bölme oranı değildir

OLT / ODN / ONT / XGS-PON GEÇİŞİ

Yayın tarihi: 15/09/2026

MAVİVON TEKNOLOJİ / SÜRÜM 1.0

Bu sayıda: uçtan hizmete

Optik yolun, ortak kapasitenin ve işletmenin aynı projede buluşması.

01 **Sistemi ve ürünleri tanımak**
OLT, ONT, pasif ürünler ve dağıtım mimarisi
03-08

02 **Optik ve trafik hesapları**
Kayıp, güç penceresi, kapasite, DBA ve uyumluluk
09-16

03 **Sahayı kurmak ve ölçmek**
Keşif, site örneği, üretim, güç ve kabul testleri
17-22

04 **İşletme ve gelecek**
Arıza, güvenlik, XGS-PON, şartname ve devir
23-28

29 / Terimler ve uygulama soruları
30 / Yayın künyesi ve iletişim

Bir projeyi birlikte okuyun

Her abone dalını optik hesap, trafik hedefi ve gerçek cihaz birleşimiyle değerlendirin. Örnek sayılar standart limiti veya ürün tavsiyesi değildir. İki yön, minimum ve maksimum kayıp, yük altındaki hizmet ve uyumluluk ayrı kanıtlarla doğrulanır.

GPON projesine nereden başlanır?

Abone sayısı, hizmet hedefi ve saha koşulu aynı planın girdileridir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçeksiz; gerçek tesis projesi veya test sonucu değildir.

İhtiyaç

Konut, otel, kampüs ve küçük işletme için beklenen hizmet farklıdır. Kaç bağımsız uç, hangi hız profili, hangi çalışma süresi ve hangi büyüme hedefi gerektiği belirlenir. Telefon, video, internet veya kurumsal VLAN gereksinimleri ayrıca tanımlanır. GPON seçimi yalnız bakır kablo miktarını azaltma kararı değildir; ortak kapasitenin, enerji ve yönetimin nasıl kullanılacağını da belirler.

Optical Line Terminal (OLT), Optical Distribution Network (ODN) ve ONU/ONT uçları bir erişim sistemi oluşturur. ODN içinde fiber, ek, bağlantı ve pasif splitter bulunabilir. “Pasif” ifadesi dağıtım bölümünü anlatır; OLT ve ONT elektrik ister. Abonenin router, Wi-Fi, LAN ve güç koşulları hizmet sonucuna dahildir.

Bu kılavuzda gerçek ürün görselleri kendi kimliğiyle gösterilir; MAVİVON üretimi veya stok beyanı değildir. Özgün çizimler kavramsaldır. Örnek hesaplar ürün limiti veya tamamlanmış saha ölçümü sayılmaz. Gerçek projede üretici, firmware, optik sınıf, standart baskısı ve hizmet profili birlikte doğrulanır. Optik plan ve kapasite planı ayrı hesaplanıp aynı abone çizelgesinde birleştirilir.

Bir PON portu, ortak erişim alanı

Pazarlanan abone profili ile fiziksel hat hızı farklı kavramlardır.

Büyüklük	Anlamı
PON line rate	Ortak erişim portunun fiziksel hat hızı
Abone profili	Politika ile tanımlanan hizmet sınırı
Garantili kapasite	Aynı anda karşılanması gereken taahhüt
Uplink kapasitesi	OLT'den üst ağa taşınabilen toplam trafik

Yaygın GPON hız birleşimi yaklaşık 2,488 Gbit/s downstream ve 1,244 Gbit/s upstream'dir. Bu değerler bir PON ağacının hat hızıdır; her aboneye ayrılmış net hız değildir. Çerçeve, yönetim ve kodlama yükleri ile kullanılan hizmet politikası net kapasiteyi etkiler. ONU'nun Ethernet portu da kendi hız sınırını getirir.

Downstream trafik OLT'den ağaca gönderilir; ilgili uçlar kendi hizmet trafiğini işler. Upstream gönderimler OLT'nin zaman tahsisiyle düzenlenir. Bir splitter, bant genişliğini sabit N eşit kullanıcı kotasına bölmez. Uçlar boşken başka uçların daha fazla kapasite kullanabilmesi DBA ve profil ayarlarına bağlıdır; eşzamanlı garantiler toplam fiziksel sınırı aşamaz.

Abone paketlerinin toplamını PON hat hızına bölmek tek başına kabul ölçütü değildir. Yoğun saat ölçümü, garanti edilen hizmetler, anlık talepler, upload ve gecikme birlikte değerlendirilir. Önce yön bazında hedefler yazılır, sonra uygun port ve uplink sayısı seçilir. Bir ağacın sorunu diğer ağaçlara taşınıyorsa ortak uplink veya aggregation katmanı da incelenir.

Rack tipi GPON OLT örneği

PON portu, uplink, yönetim ve güç arayüzleri ayrı okunur.



TP-Link DeltaStream DS-P7001-08 V1 / üreticinin GPON OLT görseli.

Fotoğraftaki TP-Link DeltaStream DS-P7001-08 V1, sekiz GPON portlu pizza-box OLT örneğidir. Kullanılan görsel üreticinin ilgili donanım sürümü kaydından alınmıştır. PON optik modülünün pakete dahil olup olmadığı, uyumlu sınıfı ve ayrı sipariş kodu teklif aşamasında kontrol edilir. Aynı kasa adıyla bütün donanım sürümleri eşit kabul edilmez.

Port sayısına ek olarak uplink hızları, switching kapasitesi, ONU limiti, hizmet özellikleri ve lisans koşulları incelenir. Rack derinliği, fan yolu, güç beslemesi ve yönetim erişimi sahaya uygun olmalıdır. Cihazın bir tabloda yüksek ONU sayısı vermesi, aynı hızda tüm uçlara eşzamanlı garanti sunduğunu göstermez. Gerçek hizmet birleşimiyle kapasite testi gerekir.

Yönetim ağı, saat, erişim yetkileri ve yedek yapılandırma hazırlanır. Doğru firmware ile uyumlu ONT örnekleri pilotta denenir. Sadece optik modülün yuvaya sığması uyumluluk kanıtı değildir. Uplink transceiver ile PON OLT transceiver görevleri karıştırılmaz. Enerji ve ağ dönüşünde hizmetin hangi sırada başladığı kabul dosyasında kayıt altına alınır.

Tek portlu XPON Terminal

Optik erişim kapasitesi ile kullanıcı Ethernet portu aynı değildir.



Fotoğraftaki TP-Link XZ000-G7, bir PON ve bir Gigabit Ethernet portlu XPON Terminal örneğidir. Üretici GPON/EPON çift modunu belirtir. “XPON” adı XGS-PON desteği anlamına gelmez. Bu model için GPON modunun çalışması, her OLT’de bütün hizmet profillerinin sorunsuz açılacağını da garanti etmez. Tam sürüm ve uyumluluk sınanır.

TP-Link XZ000-G7 / 1-Port Gigabit XPON Terminal;
XGS-PON ONT değildir.

Bridge ONT ile router/Wi-Fi işlevleri içeren Residential Gateway aynı görevde değildir. Bridge uçta router ve yetkili servis yapılandırması ayrıca gerekebilir. Bir Gigabit Ethernet portu üzerinden, optik hat hızı daha yüksek olsa da bu portun fiziksel sınırı aşılmaz. Wi-Fi kapasitesi olmayan modelin görseline kablosuz hizmet özelliği eklenmez.

ONT konumu, adaptör, havalandırma ve abone tarafı kablosu düşünülür. Elektrik kesildiğinde cihazın çalışması için uygun yerel güç yedeği gerekir; pasif ODN bunu sağlamaz. Optik konektör tipi ve polish gerçek modelden doğrulanır. Kullanıcı arayüzündeki optik güç gösterimi teşhis için yararlı olabilir; kabul ölçüm cihazının yerine otomatik geçmez.

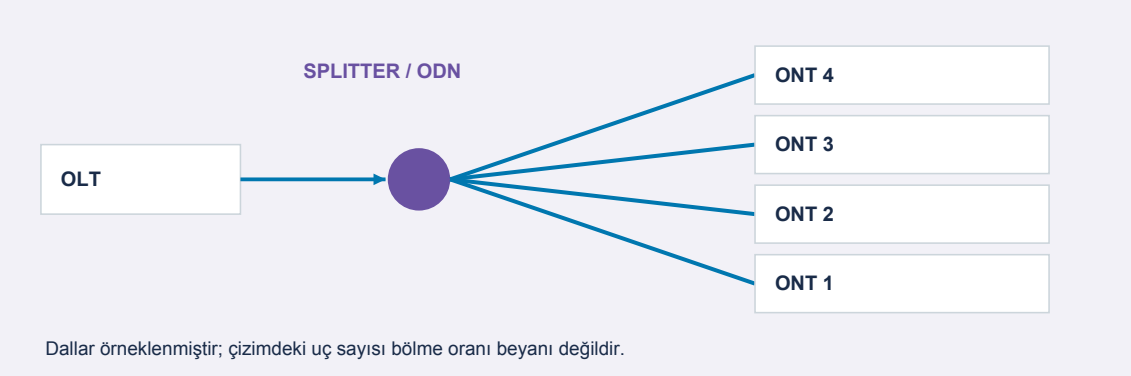
Fiber, splitter ve bağlantı elemanları

Optik bütçe her bileşenin gerçek kaybıyla kurulur.

Feeder, distribution ve drop bölümleri güzergâh, fiber sayısı ve mekanik koşullarıyla seçilir. Tek mod fiberin türü, bükülme davranışı ve kablo yapısı değerlendirilir. G.657 gibi bükülmeye toleranslı fiber, sınırsız sıkı kıvrım izni değildir. Yeraltı, havai ve bina içi kılıf/yangın gereksinimleri farklıdır; aynı kablo her bölüme kopyalanmaz.

PLC Splitter simetrik çoklu dağıtımda yaygın bir çözümdür. FBT Coupler veya asimetrik bölücüler özel topolojilerde değerlendirilebilir. Port sayısı, dalga boyu kapsamı, garanti edilen insertion loss, uniformity ve konektör varyantı incelenir. Fiziksel kutunun kapasitesi ile içindeki splitter oranı farklıdır. Adaptör ve ek kaseti gerçek fiber/port sayısına göre boyutlandırılır.

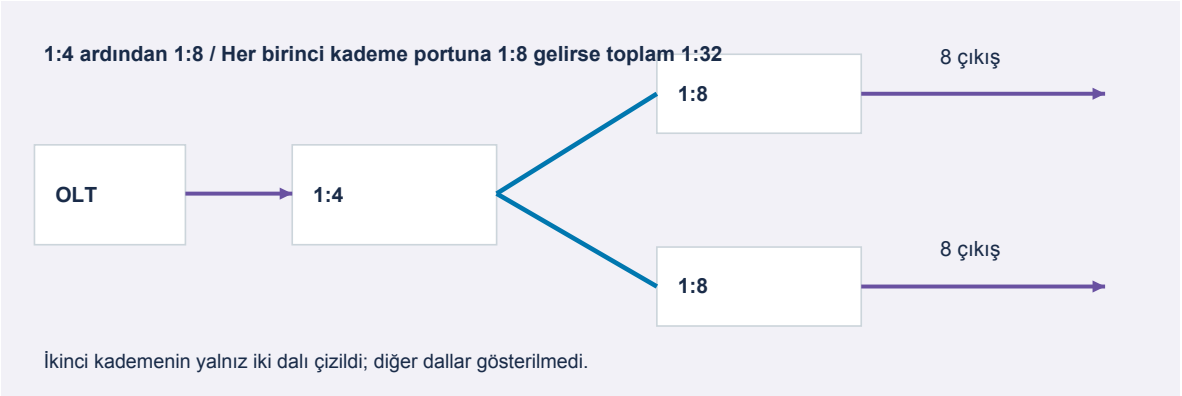
SC/APC ve SC/UPC gibi farklı polish yüzeyleri doğrudan eşlenmez. Renk yardımcıdır; model ve etiket kontrol edilir. Mated connection sayısı hesaplanırken iki karşılıklı plug tek bağlantı olarak tanımlanabilir; kullanılan kayıp tablosunun tanımı açıklanır. Fiber, ek, bağlantı ve splitter kayıtları aboneye kadar izlenebilir tutulur. ODN temizliği ve fiziksel yönetim devreye almanın parçasıdır.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçeksiz; gerçek tesis projesi veya test sonucu değildir.

Merkezi ve kademeli bölme

Toplam oran aynı olsa da işletme ve kayıp dağılımı değişebilir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçeksiz; gerçek tesis projesi veya test sonucu değildir.

Tek noktada 1:32 gibi bir splitter ile çıkışları abonelere dağıtmak, port izleme ve yeniden tahsis açısından pratik olabilir. Buna karşılık daha fazla distribution fiberi veya uzun drop gerektirebilir. Merkezi kutunun yerleşimi, erişim güvenliği, servis alanı ve kablo girişleri keşifte belirlenir. Bir arıza alanındaki tüm aboneler haritalanır.

Örneğin 1:4 ardından 1:8 yapısı toplam 1:32 potansiyel bölme oluşturur. Gerçek kayıp iki splitter'ın garanti değerleri ile ara bağlantıların toplamıdır; tek 1:32'nin veri sayfası kopyalanmaz. İkinci kademeye ayrılan portların kullanımı abone dağılımına bağlıdır. Boş port rezervi ile elektriksel trafik rezervi aynı şey değildir.

Fiber metrajı, kutu sayısı, optik kayıp, servis zamanı ve gelecekte oran değişimi karşılaştırılır. Ucuz ilk yatırımın çok sayıda saha müdahalesi doğurup doğurmadığı incelenir. Kaskatta dal kimliğini kaybetmek OTDR ve işletme işini zorlaştırabilir. Çizimde her splitter'ın giriş/çıkış ve dal numarası bulunur; yalnız ağaç şekli yeterli proje kaydı sayılmaz.

dB ve dBm’yi ayırın

Kayıplar dB, mutlak optik güç dBm ile ifade edilir.

İdeal 1:32 kayıp = 10 log10(32) ≈ 15,05 dB

Yalnız eş bölme oranı / gerçek splitter veri sayfası yerine geçmez

Bağlantıdaki kayıplar dB cinsinden toplanır. Tx gücü dBm’den toplam dB kayıp çıkarıldığında yaklaşık Rx gücü dBm elde edilir. Ölçüm ve referans düzlemleri açık olmalıdır. Fiberin uzunluk başına zayıflaması, ekler, mated connection, splitter ve varsa coexistence filter ayrı kalemlerdir. Çıkış başına garanti maksimum kayıp kullanımı, tipik değerle planlamadan daha korumacıdır.

İdeal eş bölmede yalnız oran kaynaklı kayıp 10 log10(N) ile bulunur. 1:32 için yaklaşık 15,05 dB’dir. Gerçek splitter’da ek kayıp ve portlar arası fark bulunabilir. Bu nedenle ideal değer ürünün kabul limiti değildir. Konektörlü veya konektörsüz varyantın veri sayfası farklı referans düzlemi kullanabilir; aynı kayıp iki kez eklenmez.

Onarım, yaşlanma ve plan belirsizliği için proje payı tanımlanır. Rezervin sabit bir kısmı harcanınca port oranı veya servis planı yeniden değerlendirilebilir. Her yerde aynı dB payının yeterli olduğu varsayılmaz. Ölçülmüş tesis değeri, tasarımda hesaplanan değer ve kalan marj ayrı sütunlarda tutulur. Negatif kalan marj saha testine bırakılacak rutin durum sayılmaz.

Maksimum kayıp tek koşul değil

En yakın ve en uzak uç ayrı doğrulanır.

Kontrol	Hesapta kullanılacak sınır
En kayıplı dal	Minimum Tx / hassasiyet / rezerv
En düşük kayıplı dal	Maksimum Tx / overload / minimum ODN kaybı
Downstream	OLT Tx → ONT Rx
Upstream	ONT Tx → OLT burst-mode Rx

Sınıf

ITU-T G.984.2'nin 2019 baskısındaki B+ Annex A tablosu, ilgili GPON hız birleşimi için 1310/1490 nm'de 13-28 dB ODN kayıp aralığı verir. Bu tablo bütün optik sınıfların veya her cihazın aynı aralıkta olduğunu söylemez. Kullanılacak OLT/ONT optik sınıfı, üretici sınırları, gerekli FEC ve ilgili standardın koşullarıyla eşlenir.

Maksimum kayıpta minimum Tx ve alıcı hassasiyeti değerlendirilir. Minimum kayıpta maksimum Tx ile alıcının overload sınırı kontrol edilir. Daha güçlü lazer seçmek, kısa daldaki aşırı gücü kendiliğinden çözmez. Hesap her yönde, ilgili dalga boyu ve gerçek referans düzleminde yapılır. Bir yönde PASS sonucu diğer yönün kanıtı değildir.

Cihaz veri sayfası kendi Rx/Tx aralığını veriyorsa bu aralık da kontrol edilir. Atenüatör gerekirse uygun dalga boyu, yansıma ve çevre sınıfıyla yetkili tasarıma eklenir; rastgele adaptör zinciriyle kayıp yaratılmaz. Yakın uç ile en kayıplı uç aynı abone çizelgesinde tutulur. Alarmlar, kabul aralığı ve ölçüm belirsizliği önceden tanımlanır.

1:32 ve 10 km örneği

Bütün sayılar varsayımsal tasarım girdileridir; gerçek ürün değerleri değildir.

3,5 + 17 + 0,8 + 1,2 + 3 = 25,5 dB

Varsayımsal 28 dB bütçede kalan 2,5 dB / minimum kayıp ve iki yön ayrıca

Fiber için 0,35 dB/km, uzunluk 10 km; splitter için 17 dB maksimum kayıp; sekiz fusion splice için 0,1 dB/ek ve dört mated connection için 0,3 dB/bağlantı kabul edilsin. Hesaplanan fiziksel kayıp 3,5 + 17 + 0,8 + 1,2 = 22,5 dB'dir. İlave 3 dB proje rezerviyle tasarım talebi 25,5 dB olur.

İlgili optik sınıf ve cihaz birleşimi için kullanılabilir maksimum ODN bütçesi 28 dB varsayıldığında rezerv dahil kalan pay 2,5 dB olur. Dalga boyuna göre fiber, splitter ve bağlantı değerleri yeniden kontrol edilir. Bu tek satırlık örnek, iki yönü ve minimum kaybı doğrulanmış gerçek link anlamına gelmez. Sıcaklık ve optik penalty koşulları da üretici/standart kapsamında değerlendirilir.

Gerçek splitter kaybı 18 dB veya mesafe daha uzunsa aynı hesabın sonucu değişir. Eklenen onarım ekleri ve coexistence filter kayıt altına alınır. Ölçüm 24 dB çıktığında 22,5 dB teorik hesapla farkın kaynağı incelenir; ölçüm rezerv gibi görmezden gelinmez. Kabul sınırı, tasarım varsayımı ve kalan büyüme payı teslim dosyasında ayrı yazılır.

1:4 + 1:8 karşılaştırması

Aynı toplam oran, aynı garantili insertion loss demek değildir.

7,4 + 10,7 + 3,5 + 0,8 + 1,8 + 3 = 27,2 dB

Varsayımsal 28 dB bütçe / kalan 0,8 dB / tek kademeyle adil ürün koşulları gerekir

Örnekte birinci splitter maksimum 7,4 dB, ikinci splitter 10,7 dB olsun. Toplam splitter kaybı 18,1 dB'dir. Fiber 10 km × 0,35 = 3,5 dB; ekler 0,8 dB ve bu topolojide altı mated connection toplam 1,8 dB kabul edilsin. Fiziksel toplam 24,2 dB, 3 dB rezervle 27,2 dB olur. Bunlar ürün tavsiyesi olmayan örnek değerlerdir.

28 dB kullanılabilir bütçe varsayımında kalan pay 0,8 dB'dir. Önceki tek kademe örneğine göre 1,7 dB daha fazla tasarım talebi oluşmuştur. Fark yalnız bölme sayısından değil seçilen gerçek kayıp ve bağlantı adedinden gelir. Başka ürün/topoloji birleşimi başka sonuç verebilir; merkezi mimarinin her durumda üstün olduğu sonucu çıkarılmaz.

Kademeli tasarımda her ara kutuya kadar fiber ve port numarası yazılır. İkinci splitter'ın boş çıkışı bir aboneye tahsis edilmeden önce ilgili portun kaybı ve işaretlemesi kontrol edilir. İlave patching, sonraki bakımda bütçeyi tüketebilir. Düşük marjlı dal için seçenekler oranı, mesafeyi, bağlantı sayısını veya uygun optik sınıfı yeniden değerlendirmektir; yalnız Tx yükseltme kararı verilmez.

32 abonenin hepsi ne zaman aktif?

İstatistiksel kullanım, garantili hizmetle karıştırılmamalıdır.

32 × 100 Mbit/s = 3,2 Gbit/s profil toplamı

3,2 / 2,488 ≈ 1,29 / garanti veya net verim oranı değildir

Otuz iki abonenin her biri için 100 Mbit/s paket tanımlansın. Profil toplamı 3,2 Gbit/s olur. Bu toplamı yaklaşık 2,488 Gbit/s downstream hat hızına oranlayınca yaklaşık 1,29 çıkar. Sonuç sadece profil toplamının hat hızına oranıdır; net payload, yoğun saat veya her abonenin garanti hızı değildir. Upstream ayrı hesaplanır.

Örneğin 32 abonede 20 Mbit/s eşzamanlı minimum hedef 640 Mbit/s eder. Bu hedefin hangi katmanda ve hangi yönde garanti edildiği açıklanır. Diğer hizmetler, protokol yükü ve uplink darboğazı birlikte değerlendirilir. Her abonenin sürekli 100 Mbit/s indirmesi taahhüt edilecekse bu ağacı yalnız istatistiksel varsayımla onaylamak uygun değildir.

Yoğun saat PON ve uplink kullanımı, kuyruklar, kayıp ve gecikme izlenir. Profil eklenince sadece ONT sayısına bakılmaz. Uzun upload yapan uçlar, yedekleme ve kamera trafiği normal konut gezinmesinden farklı olabilir. Paket hızını düşürmeden büyüme için ağaç bölme veya yeni teknoloji planı gerekebilir. Ölçüm dönemi ve eşzamanlı yük senaryosu kabulde belirtilir.

Upstream zamanını yönetmek

QoS, yalnız hız sınırı girmekten daha kapsamlıdır.

Dynamic Bandwidth Allocation, upstream kaynaklarının gereksinim ve politika doğrultusunda tahsisine yardım eder. T-CONT yapıları upstream trafik tahsisiyle, GEM portları hizmet trafiğinin taşınmasıyla ilişkilidir. Üreticinin arayüzündeki profil adları ve varsayılanları farklı olabilir. Kamera, telefon ve internet yükü için aynı politika otomatik kullanılmaz.

Gecikmeye duyarlı hizmette minimum, maksimum ve öncelik davranışları açıklanır. Ayrılan toplam kapasite fiziksel ve yönetim sınırlarıyla karşılaştırılır. ONT'nin Ethernet portundaki policing ile PON zaman tahsisi aynı işlem değildir. Yük yokken hız testinin iyi çıkması, yoğun upstream altında gecikme hedefinin karşılandığını kanıtlamaz. Uygun trafik üretimiyle eşzamanlı deneme yapılır.

Profil değişikliği; ONT grubu, VLAN, yön, hız ve uygulama saatiyle kayıt altına alınır. Ölçülen throughput, gecikme ve paket kaybı test koşullarıyla tutulur. Desteklenmeyen kuyruk veya öncelik özelliği yalnız standardın adı geçiyor diye varsayılmaz. Konfigürasyon başka modele taşınacaksa parametrelerin anlamı yeniden eşlenir; ekran isimleri birebir kopyalanmaz.

OLT ile ONT nasıl eşleşir?

Optik sinyalin bulunması, hizmetin tamamlandığı anlamına gelmez.

Kontrol	Kanıt
Optik / PON	Sınıf, teknoloji, Tx/Rx aralığı
Kayıt / yönetim	Yetkili kimlik ve OMCI işlev testi
Hizmet	VLAN, IP erişimi, QoS ve gerekli ek işlevler
Sürüm	OLT/ONT firmware ve tekrar test kaydı

Katman

Donanım/optik sınıf, PON standardı, kayıt yöntemi, OMCI ve hizmet özellikleri birlikte doğrulanır. ONU seri numarası, password veya diğer yetkilendirme yöntemi platformun izin verdiği biçimde yönetilir. Başka abonenin kimliğini kopyalama veya yetkisiz kayıt oluşturma kabul yöntemi değildir. İşletmecinin onaylı provisioning süreci kullanılır.

ITU-T G.988, ONU management/control interface kapsamını tanımlar. Ürünlerin ilgili işlev uygulaması ve firmware birleşimi servis sonucunu etkiler. Broadband Forum BBF.247 sertifikasyonu önemli bir birlikte çalışabilirlik kanıtıdır; kapsanan donanım/yazılım ve hizmet profilleri okunmalıdır. Her OLT ile bütün özelliklerin test gerektirmeden çalışacağını ifade etmez.

ONU kayıt, VLAN hizmeti, bridge/router davranışı, multicast gerekiyorsa multicast, firmware yükseltme ve güç dönüşü sınanır. Voice veya özel hizmet varsa ayrıca test edilir. Test edilen model/sürüm onay listesine yazılır. Firmware değişiminde kritik senaryolar tekrarlanır. O5/operational gibi durum göstergesi, tek başına internet rotası, DHCP veya abone LAN'ının doğru olduğuna kanıt sayılmaz.

Uplink, VLAN ve aggregation

PON ağacından çıkan trafik üst ağdaki kapasiteyi paylaşır.



TP-Link DS-P7001-08 V1 / arka görünüş, güç ve soğutma; veri portları ön yüzdedir.

Fotoğraf DS-P7001-08 V1 için üreticinin arka cihaz görünüşüdür; güç ve soğutma düzenini gösterir. Veri portları ön yüzde ve ürün kılavuzunda incelenir. Uplink, management ve PON arayüzleri farklı amaçlar taşır. Yanlış transceiver veya yanlış VLAN nedeniyle optik kayıt başarılı olsa bile abone hizmeti açılmayabilir. Kablo ve port adları proje çizelgesine işlenir.

Sekiz PON portunun her birinde yoğun saatte 1,2 Gbit/s downstream trafik varsayılırsa toplam 9,6 Gbit/s olur. Bu, diğer trafik ve overhead hariç örnektir. Tek 10G uplink'in adı tek başına yeterli marj veya yedeklilik göstermez. Link aggregation varsa trafik dağılımı ve tek akış sınırı gerçek platformda değerlendirilir.

Uplink trunk, VLAN dönüşümü, DHCP/PPPoE veya yönlendirme görevleri ağ mimarisinde tanımlanır. OLT'nin her durumda internet gateway'i olduğu varsayılmaz. Multicast kullanılacaksa IGMP ve servis politikası ayrı sınanır. Yönetim erişimi abone ağından sınırlandırılır. Uplink kopması, geri gelmesi ve konfigürasyon geri yükleme testinde yalnız PON ışığı değil gerçek hizmet yolu kontrol edilir.

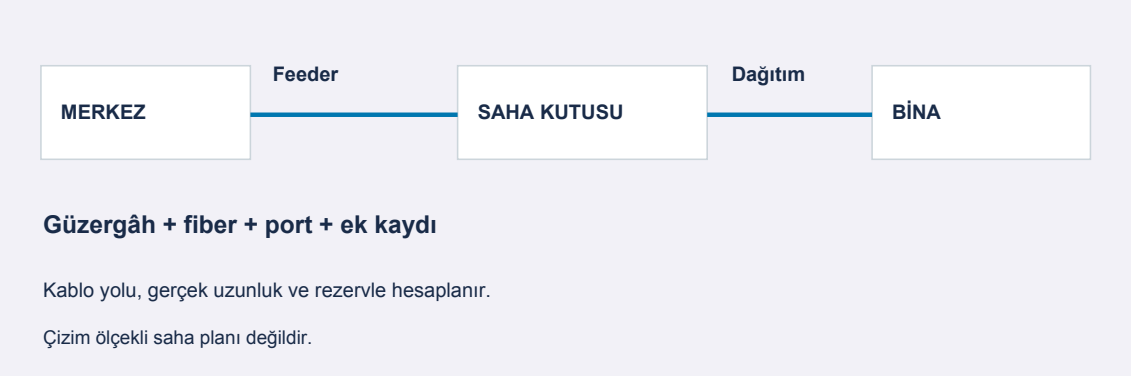
Porttan bağımsız güzergâh kaydı

Mesafe, erişim ve büyüme potansiyeli sahada belirlenir.

Bina ve hane sayıları, giriş noktaları, kullanılabilir kanal/borular, direkler ve saha kutuları işaretlenir. Gerçek izin ve diğer altyapılarla koordinasyon yetkili süreçte yapılır. Haritadaki düz çizgi gerçek kablo uzunluğu değildir; dönüş, kot, bina içi yol ve servis rezervi eklenir. Bilinmeyen güzergâh doğrulanmış gibi bütçeye yazılmaz.

Her feeder ve distribution bölümünde kullanılacak/rezerv fiberler numaralanır. Splitter portu, ek kaseti, adaptör ve drop kimliği abone kaydına bağlanır. Renk kodu tek başına benzersiz kimlik değildir. Yedek fiber ile boş splitter çıkışı farklı büyüme kaynaklarıdır. Onarımda erişim ve kopmanın kaç aboneyi etkilediği ayrıca gösterilir.

Merkezi veya kademeli seçim metraj ve işletme koşuluyla karşılaştırılır. Gelecekte port oranı düşürülecekse gerekli feeder fiberi ve kutu yeri düşünülür. Sahada değişen rota, boy ve ek sayısı as-built dosyasına işlenir. Kaynak çizimiyle son ölçüm aynı dal numarasını kullanır. Bir kutunun taşınması optik ve kapasite planını etkileyebileceğinden değişiklik yalnız haritada bırakılmaz.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçeksiz; gerçek tesis projesi veya test sonucu değildir.

Dört blokta 128 bağımsız uç

Konut sayısı, ilk aktif uç ve gelecekteki talep ayrı hesaplanır.

4 blok × 32 uç = 128 / ilk aktif ONT = 96

Varsayımsal yüzde 75 aktiflik / 4 adet 1:32 ağaç / optik kayıp aktifliğe göre değişmez

Dört blokta 32'şer hane, toplam 128 potansiyel uç olsun. Her blok için bir PON portu ve merkezi 1:32 tasarım varsayılırsa dört PON ağacı gerekir. Başlangıçta yüzde 75 aktiflik 96 ONT eder. Buna rağmen her ağacın dolu 32 uçtaki hedef hizmet yükü ayrıca planlanır. İlk aktiflik oranı, optik splitter kaybını azaltmaz.

İki ek PON portu ayrılması örnekte aktif dört porta göre yüzde 50 port rezervidir. Fakat OLT'de boş port bulunması saha feeder fiberi veya splitter rezervini garanti etmez. İlk 96 ONT'nin hangi blokta bulunduğu önemlidir; tek bloğun dolması diğer bloğun boş portuyla otomatik çözülmez. Abone tahsis haritası tutulur.

Her blok için en uzak ve en yakın dalın optik tablosu hazırlanır. Yoğun saat trafik, uplink ve enerji ihtiyacı gruplara göre toplanır. Şartname yalnız "128 ONU destekli" cihaz istemekle bitmez. Bu site çizimi eğitim örneğidir; gerçek topoğrafya, bina yangın koşulu ve elektrik düzeni keşifle tasarlanır. Kabulde her ağacın hizmet testi ve fiziksel kimliği doğrulanır.

Sistem farklı üretim zincirlerinden gelir

Aktif cihaz, splitter ve kablo aynı fabrikasyon süreç değildir.

Aktif cihaz

OLT/ONT üretiminde PCB montajı, güç ve işlemci devreleri, optik arayüz, kasa ve firmware kimliği birleştirilir. Soğutma, ESD kontrollü montaj ve uygun fonksiyon testleri kalite planının parçaları olabilir. Bu genel akış, fotoğraftaki üreticinin fabrikası görülmüş veya MAVİVON hattı incelenmiş gibi sunulmaz. Tam model ve parti izlenebilirliği önemlidir.

PLC Splitter'da optik çip/fiber dizisi hizalama ve paketleme; kabloda fiber renklendirme, tüp/mukavemet elemanı, kılıf ve test gibi farklı aşamalar bulunur. Konektör ve ek hazırlığı da ayrı kontrol ister. "GPON uyumlu" etiketi bütün mekanik, yangın ve optik nitelikleri tek başına kanıtlamaz. Her bileşen kendi görev ve belgesiyle seçilir.

Malzeme listesinde OLT optik modülü, ONT/adaptör, ODF, splitter, kutu, kablo, pigtail/patch cord, koruyucu ve etiketler ayrı sayılır. Test ekipmanı, yedek parça ve lisanslar teslim malzemesinden ayrılır. Görsel benzerlik eşdeğerlik değildir. Revizyon veya tedarikçi değişiminde pilot ve kritik test kapsamı yeniden değerlendirilir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçeksiz; gerçek tesis projesi veya test sonucu değildir.

PON Power Meter ile ne ölçülür?

Dalga boyunu ve upstream burst davranışını bilen cihaz seçilir.



EXFO PPM1 / Service Activation PON Power Meter; gerçek ölçüm ekipmanı örneği.

Fotoğraftaki EXFO PPM1, üreticinin Service Activation PON Power Meter ürün örneğidir. Donanım, varyant ve ölçüm kapsamı satın almada teknik belgeyle kontrol edilir. Bir cihazın PON farkındalığı, bütün teknolojilerde aynı test iş akışını sunduğunu varsaymak için yeterli değildir. İlgili dalga boyu seçimi ve bağlantı yöntemi talimatla uygulanır.

Standart bir geniş bant power meter birden fazla dalga boyunun birleşik gücünü yanlış yorumlamaya yol açabilir. Upstream burst ölçümü desteklenmiş uygun yöntem gerektirir. In-line test cihazı ekleniyorsa kendi insertion loss etkisi hesaba katılır. ONT/OLT arayüzündeki Rx göstergesi de cihaz kalibrasyonu ve kapsama göre yorumlanır; tek ekran değerine bütün kabul bağlanmaz.

Abone, dal, cihaz seri numarası, kalibrasyon, dalga boyu, yön, saat ve referans noktası kaydedilir. Ölçülen dBm, beklenen sınıf ve gerçek ürün aralığıyla karşılaştırılır. Konektör temizliği kontrol edilir. Çalışan fiber uçlarına bakılmaz; uygun inceleme cihazı ve güvenli yöntem kullanılır. Devrede ölçüm, yetkili bakım planı ve cihaz talimatıyla yürütülür.

Bir ölçüm bütün soruları cevaplamaz

Kayıp, güç, olay konumu ve hizmet başarısı farklı kanıtlardır.

Kayıp

Light Source ve Power Meter/OLTS ile uygun referans yöntemi kullanılarak ekleme kaybı değerlendirilebilir. Dolu PON üzerinde uygulama, canlı servis ve dalga boyu koşullarına göre yapılır. Splitter portları ve konektörlerin referans düzlemi açık yazılır. Ölçümde test cord'u veya geçici adaptör eklenmişse raporda gösterilir.

OTDR mesafe ve olay konumlamada yararlıdır; splitter sonrası dinamik aralık ve dalların üst üste gelmesi yorumu zorlaştırabilir. Uygun pulse, launch/receive fiber ve topoloji bilgisi gerekir. Çalışan hatta sıradan OTDR bağlanmaz; desteklenen filtreli/in-service yöntem yetkili planla seçilir. 1625/1650 nm etiketi tek başına her canlı ağda güvenli kullanım garantisi değildir.

OTDR'de düşük görünen bir olayın gerçek insertion loss olduğu tek yönle kesinleştirilmeyebilir. Gereken yerde çift yönlü değerlendirme ve diğer ölçüm kanıtları kullanılır. PON power kaydı optik pencereyi, trafik testi hizmeti sınar. Eğitim örneğinde bile hangi testin hangi sonucu kanıtladığı yazılır. Eksik test, başka bir ölçümün PASS sonucuyla kapatılmaz.

Araç / yöntem	Temel soru
PON Power Meter	İlgili dalga boyunda güç uygun mu?
OLTS / LSPM	Tanımlı referanslar arasında toplam kayıp ne?
OTDR	Olay nerede, topolojiye göre ne anlama geliyor?
Hizmet testi	Provisioning, trafik ve kalite hedefi karşılanıyor mu?

Optik ve hizmet testini eşleştirin

Her ağaç için aynı kimlikli tasarım, ölçüm ve servis kaydı gerekir.

Kablo, splitter ve port etiketleri as-built çizimle eşleştirilir. Bükülme, kaset doluluğu, ek koruması ve konektör temizliği kontrol edilir. Optik güç ve gereken kayıp/OTDR sonuçları kabul tablosuna girilir. En yakın ve en kayıplı dallar özellikle değerlendirilir. Ölçülmeyen veya erişilemeyen dal tamamlanmış gibi işaretlenmez.

Onaylı ONT kaydı, VLAN/IP yolu, hız profili, upload/download ve hedef gecikme/kayıp ölçülür. Yalnız tek uç boş ağdayken yapılan speed test, ortak kapasiteyi doğrulamaz. Tanımlı eşzamanlı yük senaryosu uygulanır. Gerekli multicast, voice veya kurumsal hizmetler ayrı sınanır. Parametre ve trafik üretim yöntemi raporda yer alır.

Yetkili testte ONT güç dönüşü, uplink kesintisi ve varsa koruma mekanizması denenir. OLT konfigürasyon yedeğiyle geri yükleme kontrollü doğrulanır. Müdahale etkisi ve abone bildirimi planlanır. Kabul dosyasında PASS, FAIL ve tekrar test durumu ayrılır; açık işler sorumlu ve hedef tarihle atanır. Bir ürünün veri sayfası gerçek sahada yapılmış test gibi sunulmaz.

LOS, düşük hız veya kopma

Sorunu fiziksel, PON ve hizmet katmanlarına ayırın.

LOS veya güç sorunu varsa enerji, doğru port, konektör temizliği, kablo ve splitter yolu kontrol edilir. Aşırı güçlü sinyal de incelenir; her kesinti “ışık az” demek değildir. Komşu abonelerin aynı anda etkilenmesi ortak feeder/splitter/OLT alanını düşündürebilir. Bir uçtaki sorun ise drop, ONT veya yerel enerjiye odaklanmayı gerektirebilir.

ONT operational olduğu halde internet yoksa provisioning, VLAN, DHCP/PPPoE ve üst ağ yolu kontrol edilir. Düşük hızda ONT Ethernet bağlantı hızı, router, Wi-Fi, test cihazı ve yoğun saat kapasitesi ayrıştırılır. Rastgele fabrika sıfırlama, gerekli konfigürasyonu kaybettirebilir. Önce kayıt ve geri dönüş planı oluşturulur.

Kusurlu parça değiştirildiğinde aynı optik ve hizmet senaryosu yeniden denenir. Sadece alarmın sönmesiyle kapatılmaz. Arıza nedeni, etkilenen aboneler, süre ve yapılan ek/bağlantı değişikliği kaydedilir. Optik bütçe ve as-built güncellenir. Tekrarlayan örneklerde saha koşulu, sıcaklık, güç veya rogue ONU gibi ortak etkiler platformun desteklediği teşhisle incelenir; yetkisiz uç müdahalesi yapılmaz.

Belirti	İlk ayrım
LOS / kayıt yok	Enerji, fiber yolu, optik güç, doğru port
Kayıt var, hizmet yok	VLAN, yetkilendirme, IP ve uplink
Yalnız bazı saatlerde yavaş	Yoğunluk, upstream/downstream, ortak uplink
Birçok uç aynı anda kopuyor	Ortak fiziksel alan ve OLT/enerji olayları

Koruma ve enerji planı

Çift cihaz veya çift güç girişi, uçtan uca kesintisiz hizmet garantisi değildir.

OLT güç kaynağı, uplink, feeder ve splitter farklı arıza alanlarıdır. Aynı borudaki iki fiber, boru kopmasına karşı bağımsız yol sayılmaz. Aynı UPS veya aynı elektrik devresine bağlı iki güç kaynağı ortak enerji riskini paylaşabilir. Koruma hedefi, hangi arızada hangi hizmetin sürmesi gerektiğiyle tanımlanır; yalnız yedek parça adediyle belirlenmez.

PON koruma mimarisi seçilecekse OLT, optik port, ONT ve yönetim platformunun desteklediği düzen doğrulanır. İki OLT çıkışı rastgele splitter ile birleştirilmez. Switch uplink failover özelliğinin PON feeder koruması yerine geçmediği açıklanır. Konfigürasyon, lisans ve geçiş sırasında abone kaydının davranışı pilotta sınanır. Üretici onayı olmayan bir kablolama önerilmez.

OLT, aggregation ve gerekli yönetim ekipmanı için UPS yükü ve runtime eğrisi incelenir. Yerel ONT enerjisi ayrıca değerlendirilir; merkez UPS'si evdeki kesintiyi çözmez. Alarm iletim yolu da kesinti sırasında çalışmalıdır. Kabulde tespit, geçiş ve hizmete dönüş süreleri ölçülür. Rapor gerçek test koşulunu belirtir; bütün olası arızalarda sıfır kesinti iddiası yapılmaz.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçeksiz; gerçek tesis projesi veya test sonucu değildir.

Yönetim erişimi ve abone ayrımı

Optik altyapının pasif olması işletme güvenliğini ortadan kaldırmaz.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçeksiz; gerçek tesis projesi veya test sonucu değildir.

OLT ve yönetim sistemlerine erişim yetkili ağ ve hesaplarla sınırlandırılır. Varsayılan şifreler değiştirilir, desteklenen güvenli protokol ve sertifika yöntemi kullanılır. Kullanılmayan servisler kapatılır. OLT/ONT firmware envanteri ve destek durumu tutulur. Yönetim arayüzündeki eski protokol seçeneği, internete açılacak varsayılan yöntem olarak alınmaz.

VLAN ve hizmet izolasyonu tasarıma göre doğrulanır; sadece farklı ONT olması yeterli güvenlik sınırı sayılmaz. Testte abonenin yetkisi dışında başka hizmete erişemediği de kontrol edilir. GPON'daki şifreleme işlevleri uçtan uca uygulama şifrelemesinin yerine konulmaz. Seri numarası ve abonelik bilgileri kontrollü kayıtlarda tutulur.

Konfigürasyon ve yedekler şifre/kimlik bilgisi içerebilir; erişim ve saklama yöntemi belirlenir. Güncelleme öncesi uyum, kesinti ve geri dönüş planı yapılır. Bakım sonrası kritik hizmetler yeniden sınanır. Alarmın kime ulaşacağı ve hangi sürede müdahale beklendiği yazılır. Şifre ve abone kimlikleri açık eğitim dosyasına eklenmez; örnekler gerçek kimlik yerine proje kodu kullanır.

Aynı ODN'yi kullanmak mümkün mü?

Dalga boyu, filtre ve bütçe uygunluğu sahada doğrulanır.

XGS-PON, simetrik yaklaşık 10 Gbit/s hat hızına yönelik farklı bir PON sistemidir; GPON ONT yazılımla otomatik XGS-PON uca dönüşmez. Temel XGS-PON planında nominal 1577 nm downstream ve 1270 nm upstream kullanılır. GPON ve XGS-PON için dalga boyu bantları ile coexistence koşulları ilgili standart ve ekipman birleşiminden kontrol edilir.

Coexistence Element veya uygun multi-PON/Combo çözüm, desteklenen sistemlerin aynı ODN'de bulunmasını sağlayabilir. Filtrenin insertion loss ve izolasyonu, mevcut fiber/splitter bant kapsamı ve eski ONT filtre davranışı değerlendirilir. Kayıp bütçesine eklenen filtre unutulmaz. "Fiber zaten var" ifadesi tek başına geçiş onayı değildir.

Uplink, aggregation, ONT LAN hızı ve abone router'ı yeni hizmete göre boyutlandırılır. Pilot grup seçilir; hangi uçların taşınacağı, kesinti, geri dönüş ve stok planı hazırlanır. GPON ve XGS-PON testleri kendi dalga boyu/optik sınıflarıyla yapılır. Yeni portun boşta iyi çalışması, iki sistem eşzamanlıyken kaliteyi doğrulamaz. Geçiş sonrası ölçüm ve abone hizmet kayıtları güncellenir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal ve ölçeksiz; gerçek tesis projesi veya test sonucu değildir.

PON port sayısından daha fazlası

Optik, trafik ve işletme kabul koşulları aynı teklif dosyasında bulunmalıdır.

Tanım

Standart ailesi/baskısı, GPON hız birleşimi, optik sınıf, splitter mimarisi, ONT sayısı ve hizmet tipleri yazılır. Gerekli uplink, yönetim, güç ve ortam koşulları belirtilir. Sadece “1:128 destekli” veya “20 km” ifadesi uygulama garantisi değildir. Oran, mesafe, bütçe, cihaz limiti ve hizmet yükü birlikte doğrulanır.

En yakın/en uzak dal için iki yön optik tablosu istenir. Konektörlü splitter referans düzlemi, bağlantı sayısı, rezerv ve filter kaybı açıklanır. OLT-ONT donanım/firmware uyum matrisi ve pilot sonucu eklenir. Yük altında hedef trafik ve QoS senaryosu tanımlanır. Gerçek ihtiyacı aşan doğrulanmamış marka üstünlüğü veya pazar payı iddiası seçim ölçütü yapılmaz.

Örnek madde: “Her abone dalı tasarım ve as-built kimliğiyle eşleşen optik ölçüm ve hizmet test kaydıyla teslim edilecektir.” Bu örnek gerçek projeye uyarlanır. Konfigürasyon yedekleri, alarm sorumlusu, yedek parça, lisans ve destek süresi belirtilir. Alternatif ürün aynı bütçe, uyumluluk ve hizmet kabul adımlarından geçer; kasa/port benzerliği eşdeğerlik sayılmaz.

Şartname alanı	Ölçülebilir içerik
ODN	Topoloji, referans, kayıp ve rezerv
Aktif sistem	Optik sınıf, port/uplink, ortam ve güç
Uyumluluk	Tam model, firmware, hizmet ve pilot
Kabul	Güç/kayıp/OTDR ve eşzamanlı trafik
İşletme	Yedek, alarm, güncelleme ve geri dönüş

Tamamlanmış plan nasıl saklanır?

Kurulu sistemin kaydı, sonraki arızanın ve yatırımın başlangıç noktasıdır.

As-built güzergâh, fiber/ek planı, splitter giriş/çıkışları, abone-port ilişkisi ve cihaz referansları teslim edilir. Optik hesap, gerçek ölçüm ve kalan rezerv ayrı tutulur. OLT/ONT sürümleri, hizmet profilleri, VLAN ve uplink planı kayıt altındadır. Hassas kimlik ve şifreler yetkili yöntemle devredilir; herkese açık çizime eklenmez.

İlk yoğun saat ölçümleri tasarımla karşılaştırılır. Optik güç eğilimi, kayıt kayıpları, port kullanımı ve arıza türleri izlenir. Yeni abone, splitter değişimi veya onarım eki bütçeyi günceller. Sistematik düşük marj veya kapasite doygunluğu için önceden belirlenmiş büyüme eşiği uygulanır. Sadece müşteri şikâyeti geldikten sonra veri toplamaya başlanmaz.

İşletme ekibi örnek abonenin fiber yolunu, OLT portunu ve hizmet profilini bulmayı gösterir. Yetkili kurtarma ve eskalasyon adımları denenir. Açık işler ayrı listelenir; ölçülmeyen özellik tamamlanmış sayılmaz. Bu yayın, serideki kablo, splitter, kutu, sonlandırma ve test konularını erişim planında birleştirir. Gerçek projenin sahası ve ölçüm sonuçları kararın son girdileridir.

Terimler ve uygulama soruları

Bir dal çizelgesi, optik veri sayfası ve hizmet testini birlikte inceleyin.

Terim	Bu sayıdaki anlamı
OLT / ONT / ONU	Merkez uç / abone terminali / optik ağ birimi
ODN	Fiber, splitter ve bağlantılardan oluşan dağıtım ağı
dB / dBm	Göreli kayıp veya oran / mutlak güç birimi
Sensitivity / overload	Alıcı hassasiyeti / aşırı güçlü sinyal sınırı
DBA / T-CONT / GEM	Dinamik tahsis / upstream tahsis yapısı / hizmet taşıma
OMCI	ONU yönetim ve kontrol arayüzü
CEx / Combo PON	Coexistence elemanı / desteklenen çoklu PON çözümü
Marj / rezerv	Sınıra kalan pay / planlanan ilave tasarım payı

Proje üzerinde çözün

1. Tek kademe örneğine 1 dB ek filtre kaybı gelirse rezerv dahil talep ve kalan pay nedir?

2. Neden yalnız en uzak abonenin ölçümü minimum kayıp kontrolünü tamamlamaz?

3. 32 × 100 Mbit/s profil toplamı, her aboneye sürekli 100 Mbit/s garanti anlamına gelir mi?

4. XPON Terminal, XGS-PON ONT ile neden aynı ürün sayılmaz?

MAVİVON

VISION ON, FUTURE CONNECTED

14

GPON

ALTYAPI PLANLAMA

Optik bütçe, kapasite ve hizmet tasarımı

Yayın tarihi: 15/09/2026

Eğitici Yayın Serisi 14 / Sürüm 1.0

MAVİVON TEKNOLOJİ İÇ ve DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Sepetlipınar Mahallesi, Zafer Caddesi No: 15
Başiskele / Kocaeli

sales@mavivon.com.tr

+90 262 606 0002